

INTENSIVÃO QUANT AI ▪ IMPACT UFSCAR

Aula 03 — EDA

Análise Exploratória de Dados Financeiros

Felipe Maldonado

VP Diretoria Quant ▪ Impact UFSCAR

Intensivão Quant AI 2026

Teoria (20 min)

- Distribuições de retorno: normalidade vs fat tails
- Skewness, kurtosis e o Teorema do Limite Central
- Correlações: estáticas e rolling
- Estacionaridade e o teste ADF

Código (40 min)

- Histograma + QQ-plot para diagnóstico de normalidade
- Scatter risk-return por ativo
- Heatmap de correlação com clusterização
- Correlação rolling de 12 meses
- Teste ADF: quais ativos são estacionários?

Distribuição de Retornos Financeiros

Hipótese Normal (incorreta):

$$r_t \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

Realidade empírica:

- **Kurtosis** > 3 : caudas mais pesadas que Normal
- **Skewness** $\neq 0$: assimetria, geralmente negativa
- **Autocorrelação** de r_t : próxima de zero
- **Autocorrelação** de $|r_t|$: positiva (volatility clustering)

Stylized Facts (Cont, 2001)

- Heavy tails: kurtosis $\approx 4-10$ em ações
- Gain/Loss Asymmetry: quedas mais abruptas que altas
- Volatility Clustering: $|\varepsilon_t|$ correlacionado
- Leverage Effect:
 $\text{Corr}(r_t, \sigma_{t+k}^2) < 0$
- Long memory em volatilidade (GARCH)

Correlações e Estacionaridade

Matriz de Correlação

- Correlações cross-sectional: como os ativos se movem juntos
- Hierarquical clustering: agrupa setores similares
- Em crises: correlações convergem para 1 (diversificação falha)
- Rolling 12m: evolução temporal das relações

Correlação Espúria

Séries não-estacionárias têm alta

Teste ADF

- H_0 : série tem raiz unitária (não-estacionária)
- H_1 : série é estacionária
- Retornos r_t : geralmente estacionários ($p < 0,05$)
- Preços P_t : geralmente não-estacionários (random walk)

Por que importa?

Modelos de regressão em séries não-estacionárias produzem regressão

O que Vamos Construir

Funções a implementar

- `plot_histograma_qqplot(ret)` → diagnóstico de normalidade
- `plot_risk_return(ret)` → scatter por ativo
- `plot_heatmap_correlacao(ret)` → matriz com cluster
- `plot_rolling_corr(ret, janela=12)` → evolução temporal
- `testar_estacionaridade(ret)` → ADF por ativo

Entradas (parquets)

- `retornos_mensais_limpo.parquet`
- `retornos_diarios_limpo.parquet`

Saídas (parquets)

- Gráficos PNG para o relatório
- DataFrame com p-valores do ADF

Referências

- **Cont, R.** (2001). Empirical properties of asset returns. *Quantitative Finance*, 1(2), 223–236.
- **Mandelbrot, B.** (1963). The variation of certain speculative prices. *Journal of Business*, 36(4), 394–419.
- **Engle, R.** (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity. *Econometrica*, 50(4), 987–1007.
- **Dickey, D. & Fuller, W.** (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series. *JASA*, 74(366), 427–431.